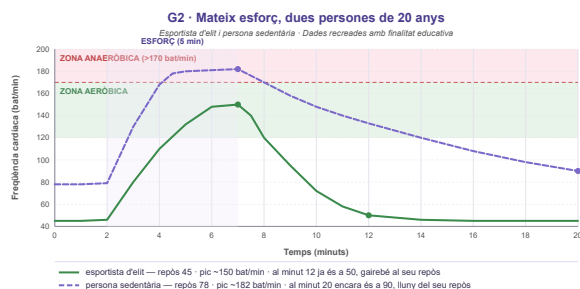


Síntesi: tanquem els dos enigmes

APARTAT 1



G2 — Gràfica G2 — esportista d'elit vs. sedentari
Treball en parelles (Explore) i base de comparació per a la Discussió de l'informe. Els dos subjectes tenen 20 anys i fan el mateix esforç.

APARTAT 2

Síntesi

El cicle complet: entrada → ús → eliminació

Glucosa (digestiu) + **O₂** (respiratori) → **ATP** al **mitocondri muscular** (connexió SA1), i d'aquesta reacció en surten **CO₂** i **aigua**, que marxen pels **pulmons**. La **urea** ve d'una altra banda: de les **proteïnes** que sobren, i surt pel **ronyó** amb les sals. Quatre aparells, una sola feina: la **nutrició**.

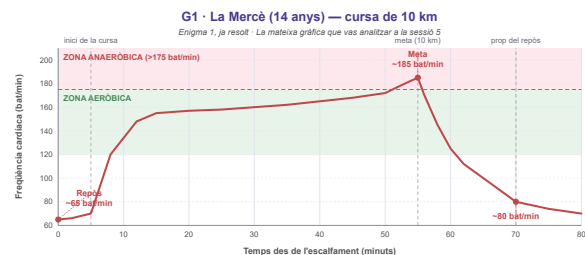


Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 7** (El cicle complet: entrada → ús → eliminació).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Enigma 1 — resolt

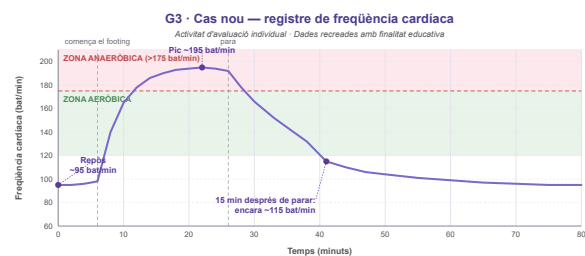
Resolució enigma 1 — Gràfica Mercè

Puja ràpid: **SN simpàtic** (ms) + **adrenalina** (30 seg) activen. **Pic**: màxima demanda d'**ATP** dels músculs. **Recuperació lenta**: normalitzar hormones, netejar **lactat**, tornar al **parasimpàtic**. Asimetria: baixar és sempre **més lent que pujar**.



Dades del subjecte: la Mercè, 14 anys. FC màxima teòrica 206 bat/min.
Protocol: 5 minuts d'escalfament i una cursa de 10 km (50 minuts), i després repòs.
Com llegir-la: puja de pressa (en 3 minuts, de 70 a 120) i baixa a poc a poc — des de la meta triga uns 15 minuts a tornar a prop del repòs.

G1 — Gràfica FC de la Mercè (referència)
Enigma 1, ja resolt. És **EXACTAMENT** la gràfica de la sessió 5 (repòs 65, meta al minut 55 a 185, per sota de 80 al minut 70). Es manté a la vista per comparar-la amb G3 sense haver de recordar-la.



Dades del subjecte: en Nil, 14 anys. FC màxima teòrica 206 bat/min.
Protocol: 6 minuts de repòs, footing suau de 20 minuts, i després repòs assegut.

G3 — Gràfica del cas nou — en Nil, 14 anys
Avaluació sumativa individual. Mateixa edat que la Mercè, mateixos eixos i mateix llindar que G1: la comparació és legítima. El protocol de cadascú és a la franja de notes de la seva gràfica.

APARTAT 3

Enigma 2 — resolt

Resolució enigma 2 — Anàlisi Marc

Ferro baix → menys **hemoglobina** → **eritròcits petits** → cada litre de sang porta molt menys **O₂** → cor compensa amb **FC alta** → els músculs es queden **sense prou oxigen** → **fatiga precoç**. La **creatinina i urea normals** → el ronyó va bé, el problema és el **ferro**.